

ARE SONOLEC DM sur les AOP.

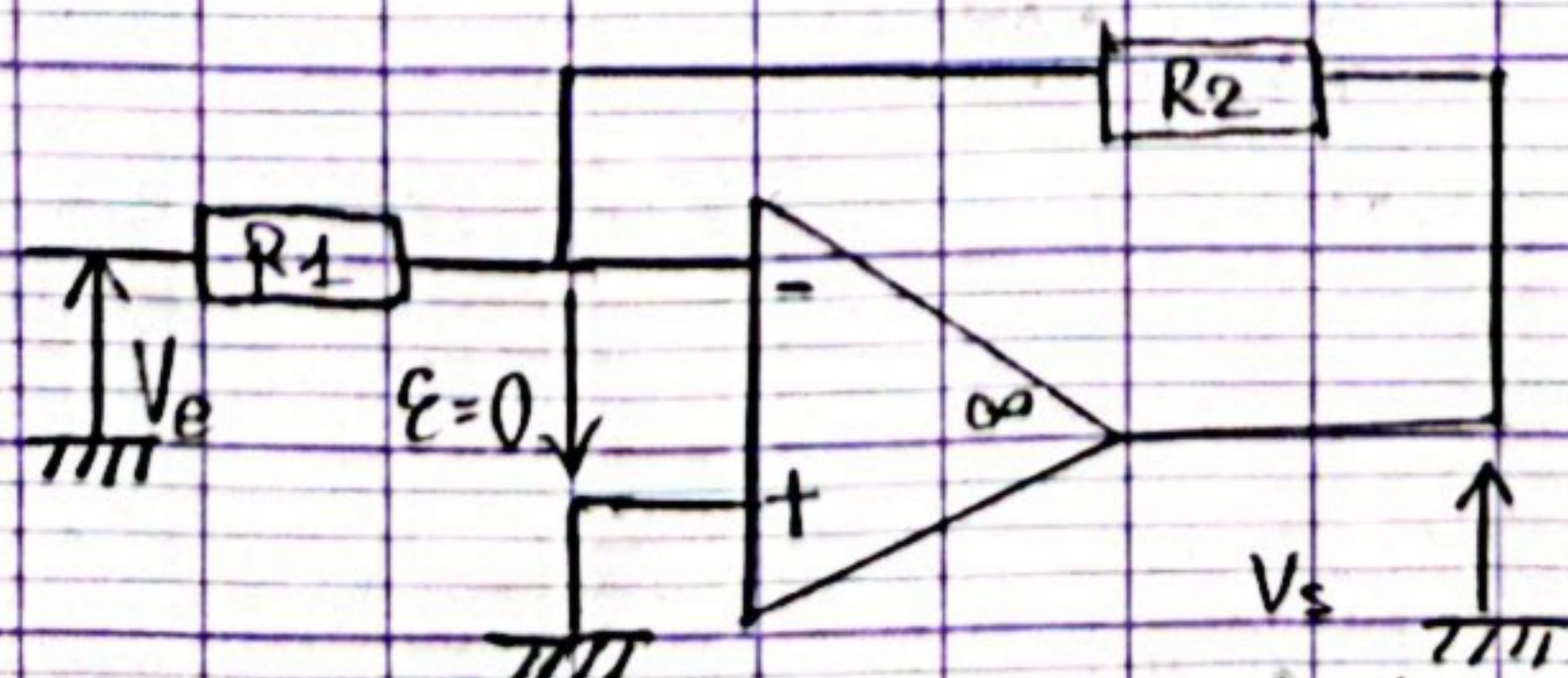
Projet : Transmission du son par LED

Dans le projet de transmission du son par LED, l'amplificateur opérationnel peut être utilisé pour amplifier le signal audio avant qu'il ne soit envoyé à la LED.

L'amplificateur inverseur ou non-inverseur peut être utilisé en fonction du niveau de gain souhaité. Le filtre passe-bas ou passe-haut peuvent être utilisés pour filtrer les fréquences indésirables et améliorer la qualité du signal. Le comparateur peut être utilisé pour convertir le signal audio en une forme numérique pour la transmission par LED.

1. Amplificateur inverseur.

L'amplificateur inverseur est l'un des montages les plus couramment utilisés basés sur les AOP. Il est constitué d'un amplificateur opérationnel et d'une résistance de feedback. Le signal amplifié est prélevé à la sortie et renvoyé à l'entrée inverseuse (-) via une résistance de feedback et le signal d'entrée est appliqué à l'entrée non-inverseuse (+) de l'AOP. Le gain de tension de cet amplificateur est négatif et est déterminé par le rapport de la résistance de feedback à la résistance d'entrée. Plus le rapport est élevé, plus le gain est augmenté. La fréquence de coupure dépend des composants utilisés. Cet amplificateur est couramment utilisé dans les applications de traitement de signal, tels que les filtres, les circuits de contrôle, les amplificateurs de signal, etc.



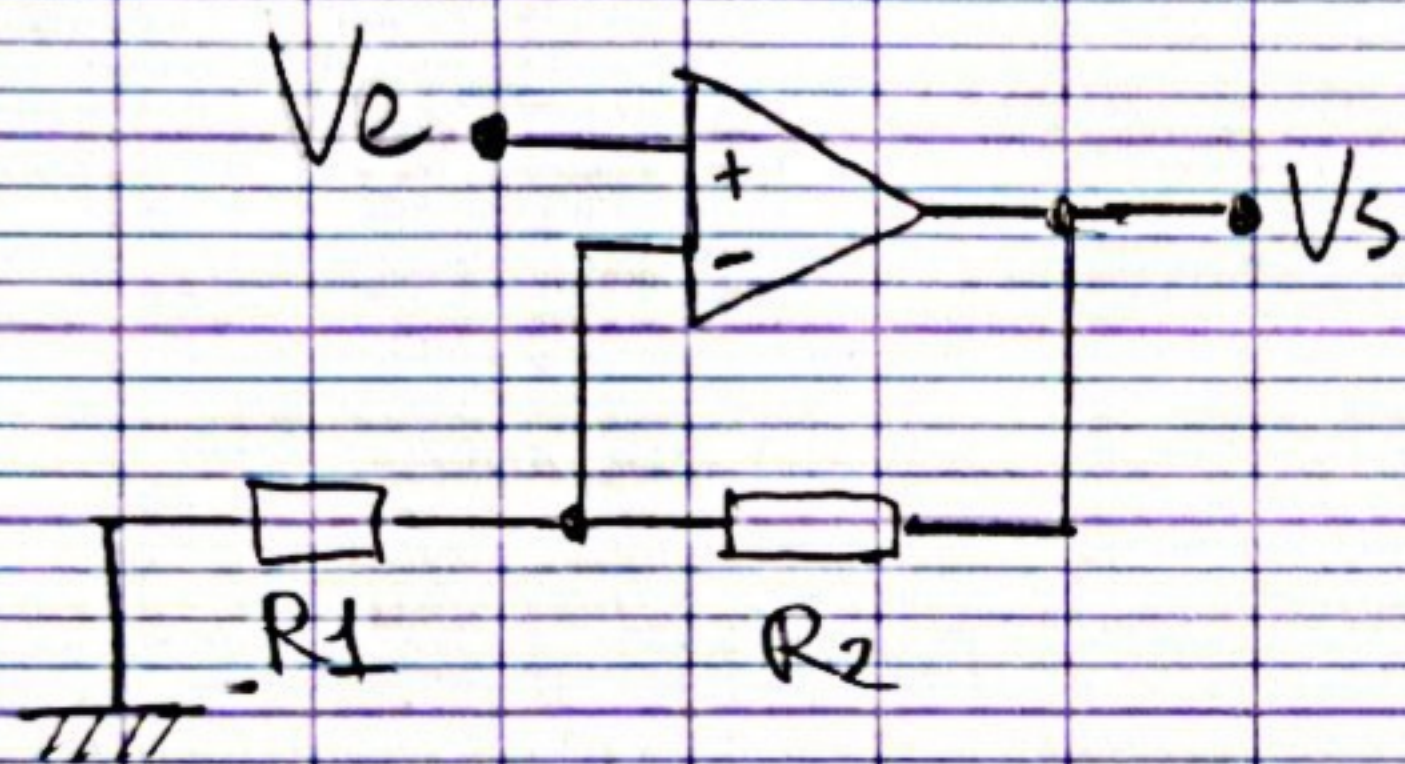
$$\frac{V_s}{V_e} = -\frac{R_2}{R_1}$$

$$|H(\omega_c)| = \frac{H_{\max}}{\sqrt{2}} = \frac{20 \log \left| -\frac{R_2}{R_1} \right|}{\sqrt{2}}$$

$$f_c = \frac{\omega_c}{2\pi}$$

2. Amplificateur non-inverseur

L'amplificateur non-inverseur est similaire à l'amplificateur inverseur, mais la résistance de feedback est remplacée par une résistance de référence. Le signal d'entrée est appliqué à l'entrée non-inverseuse (+) de l'AOP et le signal amplifié est prélevé à la sortie. Le gain de tension de cet amplificateur est positif et est déterminé par le rapport de la résistance de référence d'entrée. Plus le rapport est élevé, plus le gain est augmenté. La fréquence de coupure dépend des composants utilisés. Cet amplificateur est couramment utilisé dans les applications de traitement de signal, tels que les amplificateurs de signal, les convertisseurs de tension etc.

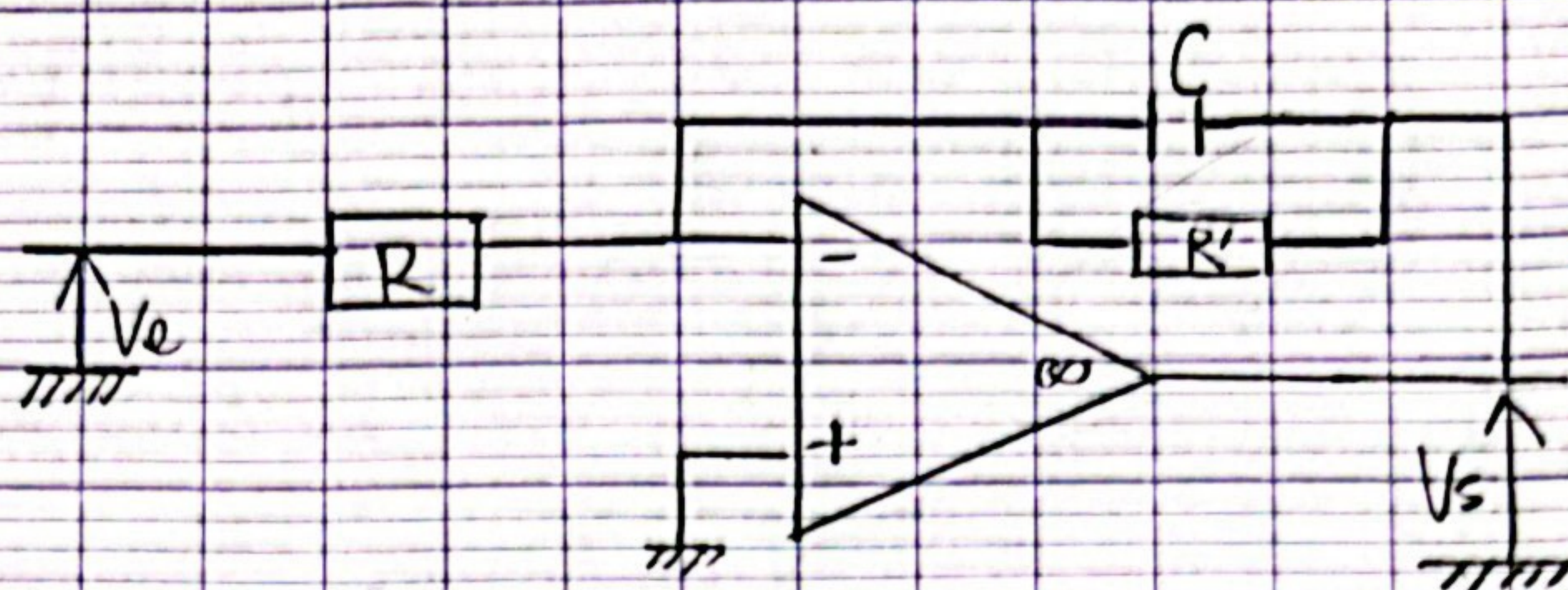


$$V_s = V_e \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right)$$

$$H(\omega_c) = \frac{H_{\max}}{\sqrt{2}} = \frac{20 \log \left| 1 + \frac{R_2}{R_1} \right|}{\sqrt{2}}$$
$$f_c = \frac{\omega_c}{2\pi}$$

3. Filtre passe-bas

Le filtre passe-bas est un circuit de traitement de signal qui laisse passer les fréquences basses et atténue les fréquences élevées. Il est constitué d'un amplificateur opérationnel et d'un réseau de résistance et de condensateur. La fréquence de coupure dépend de la valeur de la résistance et de la capacité utilisées. Plus la fréquence de coupure est basse, plus les fréquences basses sont laissées passer. Ce filtre est couramment utilisé dans les applications de traitement de signal, tels que les systèmes de sonorisation, les systèmes de communication, etc.



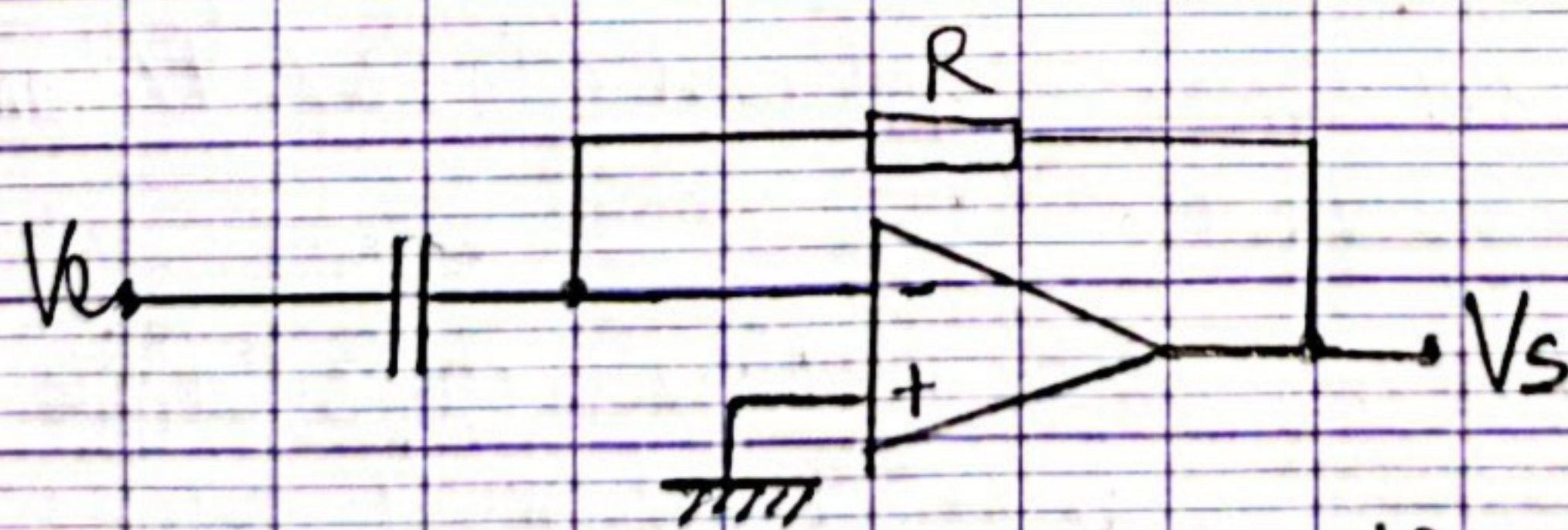
$$H(j\omega) = -\frac{R'}{R} \times \frac{1}{1+jR'C\omega}$$

$$|H(\omega_c)| = \frac{H_{\max}}{\sqrt{2}} = 20 \log \left| -\frac{R'}{R} \right| + 20 \log \left| \frac{1}{1+jR'C\omega} \right|$$

$$f_c = \frac{\omega_c}{2\pi}$$

4. Filtre passe-haut

Le filtre passe-haut est un circuit de traitement de signal qui laisse passer les fréquences élevées et atténue les fréquences basses. Il est constitué d'un amplificateur opérationnel et d'un réseau de résistance et de condensateur. La fréquence de coupure dépend de la valeur de la résistance et de la capacité utilisés. Plus la fréquence de coupure est élevée, plus les fréquences élevées sont laissées passer. Il est utilisé dans les systèmes de traitement de signal et dans les circuits audio.



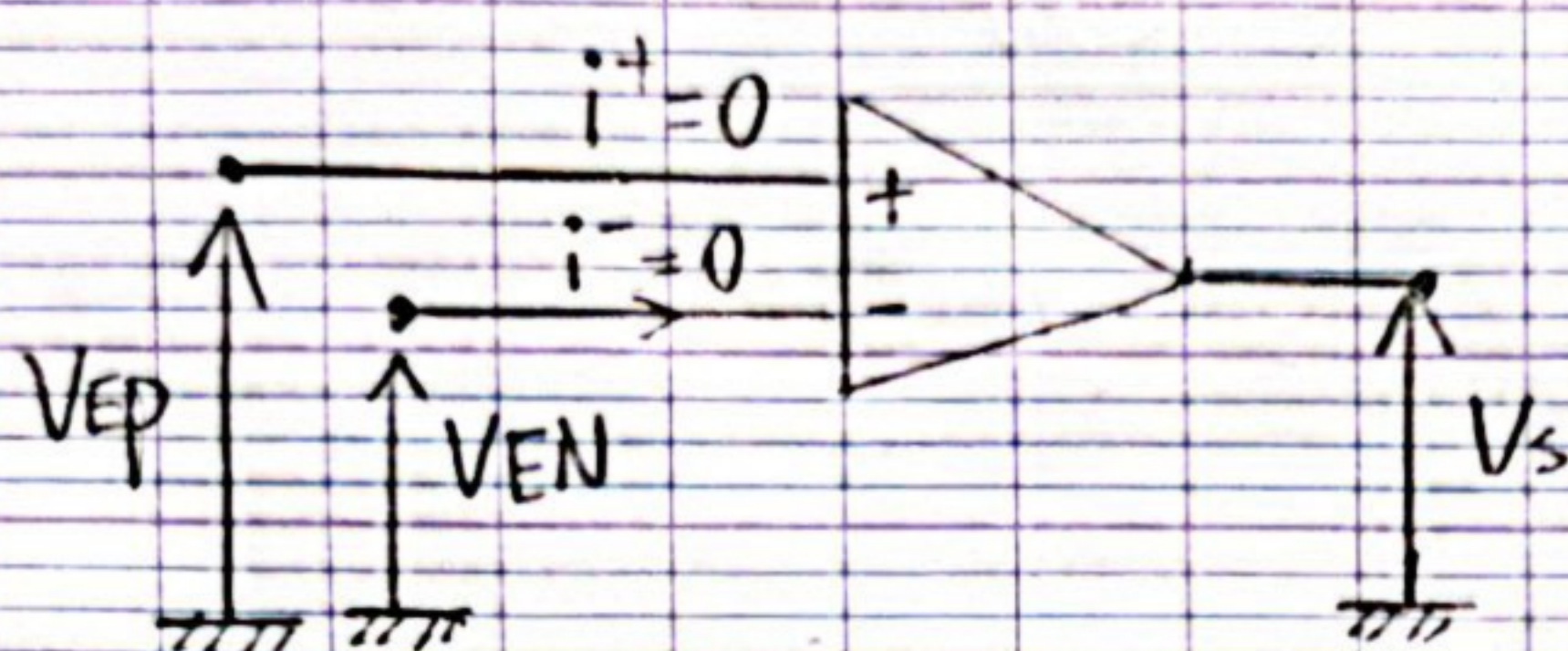
$$V_s(t) = -RC \frac{dV_e(t)}{dt}$$

$$|H(\omega_c)| = \frac{H_{\max}}{\sqrt{2}} = \frac{20 \log \left| \frac{jR\omega C}{1+jR\omega C} \right|}{\sqrt{2}}$$

$$f_c = \frac{\omega_c}{2\pi}$$

5. Comparateur

Le comparateur est basé sur un amplificateur opérationnel et deux entrées de tension. Il produit une sortie numérique en fonction de la différence entre les deux entrées. Il est utilisé dans les systèmes de mesure de tension, les systèmes de sécurité, les alarmes et les capteurs.



$$V_{EP} > V_{EN} \Rightarrow V_s = V_{SATP}$$
$$V_{EP} < V_{EN} \Rightarrow V_s = V_{SATN}$$

Remarque: En général, il possède une sortie à collecteur ouvert, qui lui permet de résoudre le problème d'adaptation au niveau logique située après le montage.

Citer les sources:

1. fr.wikipedia.org/wiki/Montages_de_base_de_l'amplificateur_op%C3%A9rationnel
2. elektronique.fr/cours/AOP/aop-montages-de-base.php#AOP_1-0
3. electroniqueamateur.blogspot.com/2013/07/transmission-de-son-par-une-led.html
4. sonoléc-musique.com/electronique-bases-transmission-son-lumière.htm
5. lense.institutoptique.fr/tpreti-theme-1